

Arbeitsblatt 14: Ein Sternenleben hängt von der Masse ab

Leitfrage: Wie bestimmt die Anfangsmasse den Lebensweg eines Sterns?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Ordne Entwicklungsstadien für massearme und massereiche Sterne.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Sternkarten, HR-Diagramm, Simulationsdaten

Beschreibe die Bedeutung der Anfangsmasse.

Sternart	wichtige Stadien	Endzustand	Begründung
massearm			
sonnenähnlich			
massereich			
sehr massereich			

3. Erklären mit Fachsprache

Erkläre, warum die Sonne nicht als Supernova endet.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 14: Ein Sternenleben hängt von der Masse ab - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Hauptreihe	
Roter Riese	
Weißer Zwerg	
Supernova	
Neutronenstern	
Schwarzes Loch	
HR-Diagramm	

5. Merksatz

Die Anfangsmasse bestimmt Temperatur, Leuchtkraft, Lebensdauer und möglichen Endzustand eines Sterns.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			